

## Domácí úloha 1

### Zadání

Uvažujme matici  $A$ . Najděte všechny matice  $X$ , které s maticí  $A$  antikomutují, tedy  $XA = -AX$ . Najděte nějakou matici  $A$ , s níž neantikomutuje žádná nenulová matice.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

### Řešení

$$XA = -AX$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x_1 + 3x_2 & 2x_1 - x_2 \\ x_3 + 3x_4 & 2x_3 - x_4 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} x_1 + 2x_3 & x_2 + 2x_4 \\ 3x_1 - x_3 & 3x_2 - x_4 \end{pmatrix}$$

$$x_1 + 3x_2 + x_1 + 2x_3 = 0$$

$$2x_1 - x_2 + x_2 + 2x_4 = 0$$

$$x_3 + 3x_4 + 3x_1 - x_3 = 0$$

$$2x_3 - x_4 + 3x_2 - x_4 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x_3 = t$$

$$x_4 = s$$

$$x_2 = \frac{1}{3}(2s - 2t)$$

$$x_1 = -s$$

$$X = t \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Z principu bude nějakou maticí  $A$ , s níž neantikomutuje žádná nenulová matice, maticí se kterou komutuje každá nenulová matice. A právě takovou maticí je jednotková matice  $E$ , popřípadě její libovolný nenulový násobek.

## Výsledek

$$X = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$A = rE; \quad r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

## Domácí úloha 2

### Zadání

Najděte všechna řešení soustavy rovnic

$$\begin{array}{cccccccl} 3x_1 & + & 5x_2 & + & 2x_3 & + & 3x_4 & = & -3 \\ 2x_1 & + & 3x_2 & + & & + & x_4 & = & -2 \\ x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & + & x_4 & = & 1 \\ 4x_1 & + & 4x_2 & + & 3x_3 & + & x_4 & = & 2 \end{array}$$

### Řešení

$$\begin{aligned} \left( \begin{array}{cccc|c} 3 & 5 & 2 & 3 & -3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 1 & 2 \end{array} \right) &\sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -4 \\ 0 & 2 & -4 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & -5 & -3 & -2 \end{array} \right) &\sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 6 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & -3 & -2 \end{array} \right) &\sim \\ &\sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 6 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) &\sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 6 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) &\sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

## Výsledek

$$\vec{x}_p = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

## Domácí úloha 3

### Zadání

Zjistěte, zda je zobrazení  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , určené předpisem  $f((x, y, z)) = (2x - y + z, -4x + 2y + z)$ , prosté, na, či bijektivní. Určete jeho jádro a obraz.

### Řešení

$$\begin{aligned} \vec{x} \in \mathbb{R}^3 : \vec{x} &= (x, y, z)^T \\ \vec{b} \in \mathbb{R}^2 : \vec{b} &= A\vec{x}; \quad \vec{b} = (2x - y + z, -4x + 2y + z)^T \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y + z \\ -4x + 2y + z \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A|\vec{0}) = \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{Ker } A = \left\langle \left( \frac{1}{2}, 1, 0 \right)^T \right\rangle$$

$$\text{Im } f = \langle (2, -4)^T, (1, 1)^T \rangle$$

## Výsledek

$$\text{Ker } A = \left\langle \left( \frac{1}{2}, 1, 0 \right)^T \right\rangle$$

$$\text{Im } f = \langle (2, -4)^T, (1, 1)^T \rangle$$

Zobrazení  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , určené předpisem  $f((x, y, z)) = (2x - y + z, -4x + 2y + z)$ , není prosté, jelikož  $\text{Ker } A \neq \{\vec{0}\}$ , ale je na, jelikož  $\text{Im } f = \mathbb{R}^2$ . Jelikož není zobrazení  $f$  prosté, nemůže být ani bijektivní.

## Domácí úloha 4

### Zadání

Zjistěte, zda je zobrazení  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , určené předpisem  $g((x, y)) = (x - 2y, -x + 2y, 3x - y)$ , prosté, na, či bijektivní. Určete jeho jádro a obraz.

### Řešení

$$\vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \vec{x} = (x, y)^T$$

$$\vec{b} \in \mathbb{R}^3 : \vec{b} = A\vec{x}; \quad \vec{b} = (x - 2y, -x + 2y, 3x - y)^T$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 2y \\ -x + 2y \\ 3x - y \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(A|\vec{0}) = \left( \begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{Ker } A = \{\vec{0}\}$$

$$\text{Im } g = \langle (1, -1, 3)^T, (-2, 2, -1)^T \rangle$$

## Výsledek

$$\text{Ker } A = \{\vec{o}\}$$

$$\text{Im } g = \langle (1, -1, 3)^T, (-2, 2, -1)^T \rangle$$

Zobrazení  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , určené předpisem  $g((x, y)) = (x - 2y, -x + 2y, 3x - y)$ , je prosté, jelikož  $\text{Ker } A = \{\vec{o}\}$ , ale není na, jelikož  $\text{Im } g \neq \mathbb{R}^3$ . Jelikož není zobrazení  $g$  na, nemůže být ani bijektivní.

## Domácí úloha 5

### Zadání

Najděte střed a poloměr sféry v  $\mathbb{R}^3$ , která obsahuje body  $(1, 1, 1)$ ,  $(1, 1, -1)$ ,  $(1, -1, 1)$ ,  $(-1, 0, 0)$

### Řešení

$$\varrho : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$$

$$1 - 2x_0 + x_0^2 + 1 - 2y_0 + y_0^2 + 1 - 2z_0 + z_0^2 = r^2 \quad (1)$$

$$1 - 2x_0 + x_0^2 + 1 - 2y_0 + y_0^2 + 1 + 2z_0 + z_0^2 = r^2 \quad (2)$$

$$1 - 2x_0 + x_0^2 + 1 + 2y_0 + y_0^2 + 1 - 2z_0 + z_0^2 = r^2 \quad (3)$$

$$1 + 2x_0 + x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = r^2 \quad (4)$$

Ze vztahů (1) a (2):

$$\begin{aligned} -4z_0 &= 0 \\ z_0 &= 0 \end{aligned} \quad (5)$$

Ze vztahů (1) a (3):

$$\begin{aligned} -4y_0 &= 0 \\ y_0 &= 0 \end{aligned} \quad (6)$$

Ze vztahů (4), (5) a (6):

$$\begin{aligned} (1 + x_0)^2 &= r^2 \\ x_0 &= r - 1 \end{aligned} \quad (7)$$

Ze vztahů (1), (5), (6) a (7):

$$\begin{aligned}(1 - r + 1)^2 + 1 + 1 &= r^2 \\(2 - r)^2 + 2 &= r^2 \\r^2 - 4r + 4 + 2 &= r^2 \\r &= \frac{3}{2}\end{aligned}\tag{8}$$

Ze vztahů (7) a (8):

$$x_0 = 1/2$$

## Výsledek

$$\varrho : \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 + z^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

$$S = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right); \quad r = \frac{3}{2}$$